Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Estadística

Uso de tecnologías digitales y calidad del sueño en estudiantes universitarios

Roberto Alejandro Iguardia Rosales

20 de octubre de 2026

Datos simulados. El análisis ilustra el método estadístico; los resultados no describen a estudiantes reales.

Contenido

1 Introducción y objetivos **2**

2 Metodología **2**

3 Resultados **3**

3.1 Descriptivo 3

3.2 Correlaciones 4

3.3 Uso nocturno alto frente a bajo 6

3.4 Niveles de uso de pantallas (ANOVA) 6

3.5 Uso nocturno y mala calidad de sueño (chi-cuadrado) 6

3.6 Regresión lineal múltiple 8

3.7 Regresión logística 8

4 Discusión **9**

5 Limitaciones **10**

6 Conclusiones y recomendaciones **10**

A Anexo: reproducibilidad **11**

Resumen

En una muestra simulada de 200 estudiantes, el uso del celular antes de dormir ($r = 0.39$), las horas en redes sociales ($r = 0.31$) y las horas diarias de pantalla ($r = 0.31$) se asocian con peor calidad de sueño, y la asociación de el uso del celular antes de dormir y las horas diarias de pantalla se mantiene al controlar por la cafeína, el tiempo de estudio o trabajo, el sexo y la edad.

1 Introducción y objetivos

Los estudiantes universitarios pasan buena parte del día frente a pantallas, incluida la hora previa a dormir. Estudios previos asocian el uso nocturno de dispositivos con menor calidad y duración del sueño (Chang et al., 2015; Hale y Guan, 2015). Este informe evalúa esa relación con las técnicas estadísticas del curso.

Pregunta de investigación: ¿existe relación entre el uso de tecnologías digitales y la calidad del sueño en estudiantes universitarios?

Objetivo general: analizar estadísticamente la asociación entre el uso de tecnologías digitales y la calidad del sueño.

Objetivos específicos:

1. Describir el uso de pantallas y la calidad del sueño (PSQI) de la muestra.
2. Medir la correlación entre horas de pantalla, uso nocturno del celular y PSQI.
3. Comparar el PSQI entre niveles de uso de pantallas y entre uso nocturno alto y bajo (umbral de 30 minutos).
4. Estimar el efecto de cada variable de uso controlando por cafeína, carga de estudio o trabajo, sexo y edad.

Hipótesis ($\alpha = 0.05$): H_0, no existe asociación entre el uso de tecnologías digitales y el PSQI; H_1, a mayor uso, mayor PSQI (peor calidad de sueño).

2 Metodología

Naturaleza de los datos. Los datos son simulados con fines ilustrativos: no provienen de una encuesta real, por lo que los resultados no son evidencia sobre estudiantes reales. El diseño es transversal, con 200 estudiantes (107 mujeres y 93 hombres, de 18 a 28 años, de 5 carreras).

Tabla 1: Variables del estudio.

Variable	Tipo	Descripción
PSQI total	Discreta (0 a 21)	Calidad de sueño; más alto es peor. Un puntaje mayor que 5 se clasifica como mala calidad (Buysse et al., 1989).
Horas de pantalla (h/día)	Continua (h/día)	Uso total diario de dispositivos con pantalla.
Horas en redes sociales (h/día)	Continua (h/día)	Tiempo diario en redes sociales.
Horas en videojuegos (h/día)	Continua (h/día)	Tiempo diario en videojuegos.
Celular antes de dormir (min)	Continua (min)	Minutos de uso del celular en la última hora antes de dormir.
Cafeína (tazas/día)	Discreta (tazas/día)	Consumo de cafeína (variable de control).
Estudio o trabajo (h/día)	Continua (h/día)	Horas de estudio o trabajo (variable de control).
Horas de sueño por noche	Continua (h)	Horas de sueño por noche.
Sexo	Categórica	Femenino o masculino (variable de control).
Edad (años)	Discreta (años)	Edad en años cumplidos (variable de control).

Análisis estadístico ($\alpha = 0.05$; Python 3.13.16 con pandas, SciPy y statsmodels):

1. Estadística descriptiva: media, desviación estándar, mediana y asimetría.
2. Normalidad con Shapiro-Wilk.
3. Correlación de Pearson y Spearman con IC 95 % (transformación de Fisher).
4. Uso nocturno del celular de 30 minutos o más frente a menos de 30: t de Welch, U de Mann-Whitney y d de Cohen.
5. Terciles de horas de pantalla: ANOVA de un factor, Kruskal-Wallis, Tukey y η^2.
6. Chi-cuadrado de independencia entre uso nocturno y mala calidad de sueño, con V de Cramér, odds ratio y, si corresponde, prueba exacta de Fisher.
7. Regresión lineal múltiple sobre el PSQI y regresión logística sobre PSQI > 5, con VIF, Breusch-Pagan, Durbin-Watson, Shapiro-Wilk de residuos y AUC.

3 Resultados

3.1 Descriptivo

El 41.5 % de la muestra (83 de 200 estudiantes) tiene mala calidad de sueño (PSQI > 5); el PSQI promedio es 4.82 (DE $= 2.39$) y el uso promedio de pantallas es 7.25 horas al día.

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de la muestra.

Variable	Media	DE	Mediana	Mín.	Máx.
Edad (años)	21.73	2.29	22.00	18.0	28.0
Horas de pantalla (h/día)	7.25	2.39	7.05	2.1	16.5
Horas en redes sociales (h/día)	3.14	1.48	3.00	0.5	7.9
Horas en videojuegos (h/día)	1.14	1.26	0.60	0.0	8.0
Celular antes de dormir (min)	37.26	24.19	35.00	0.0	100.0
Cafeína (tazas/día)	1.40	1.17	1.00	0.0	6.0
Estudio o trabajo (h/día)	6.73	2.20	6.65	1.4	12.7
Horas de sueño por noche	6.48	1.03	6.60	3.5	8.9
PSQI total	4.82	2.39	5.00	0.0	10.0

La prueba de Shapiro-Wilk rechaza la normalidad de el PSQI ($W = 0.972$, $p < 0.001$), las horas diarias de pantalla ($W = 0.967$, $p < 0.001$), el uso del celular antes de dormir ($W = 0.971$, $p < 0.001$), las horas en redes sociales ($W = 0.975$, $p = 0.001$) y las horas en videojuegos ($W = 0.745$, $p < 0.001$). Por eso cada prueba paramétrica se acompaña de su alternativa no paramétrica. Presentan asimetría marcada: las horas en videojuegos (asimetría = 2.40) y el consumo de cafeína (asimetría = 1.01).

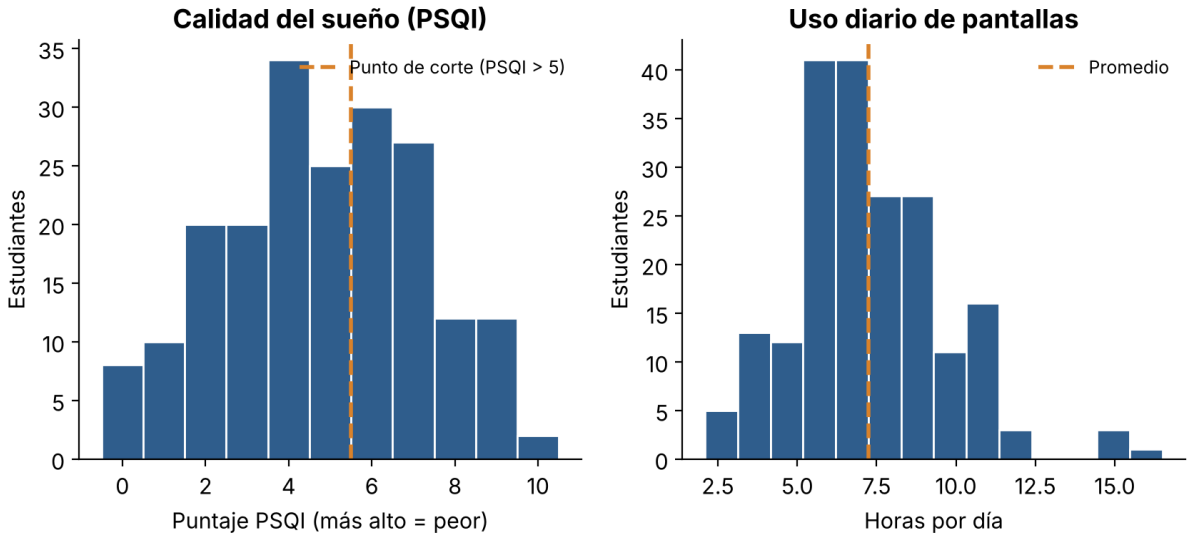


Figura 1: Distribución del PSQI (izquierda) y de las horas diarias de pantalla (derecha).

3.2 Correlaciones

Las correlaciones significativas son positivas (a mayor valor, peor calidad de sueño) y de magnitud baja y moderada. Pearson y Spearman coinciden en qué variables son significativas, así que las desviaciones de la normalidad no cambian la conclusión.

Tabla 3: Correlación de cada variable con el PSQI.

Variable	r de Pearson (IC 95 %)	p	ρ de Spearman	p (ρ)
Celular antes de dormir (min)	0.389 (0.265 a 0.501)	< 0.001	0.374	< 0.001
Horas en redes sociales (h/día)	0.311 (0.180 a 0.431)	< 0.001	0.348	< 0.001
Horas de pantalla (h/día)	0.308 (0.177 a 0.428)	< 0.001	0.309	< 0.001
Estudio o trabajo (h/día)	0.159 (0.021 a 0.291)	0.025	0.163	0.021
Horas en videojuegos (h/día)	0.058 (−0.082 a 0.195)	0.417	−0.031	0.662
Cafeína (tazas/día)	0.031 (−0.108 a 0.169)	0.660	0.007	0.926

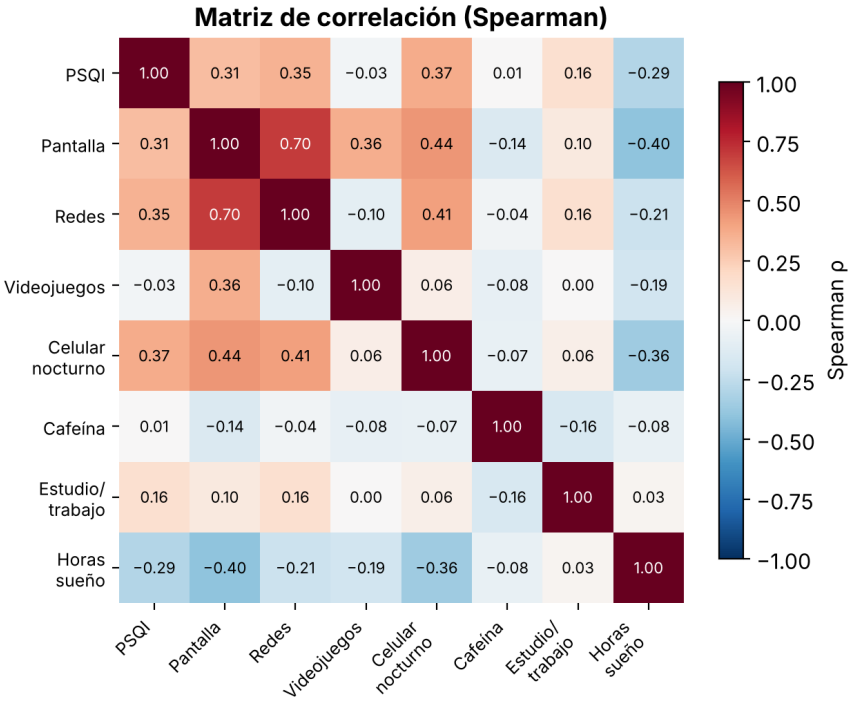


Figura 2: Matriz de correlación de Spearman entre las variables del estudio.

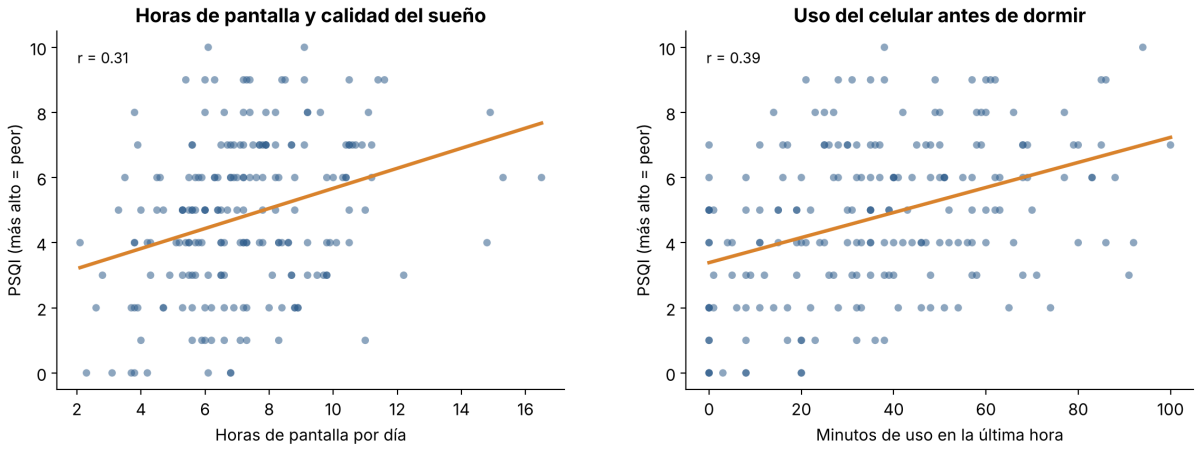


Figura 3: Dispersión del PSQI frente a las horas de pantalla (izquierda) y al uso del celular antes de dormir (derecha), con la recta de regresión simple.

3.3 Uso nocturno alto frente a bajo

Los estudiantes que usan el celular 30 minutos o más antes de dormir ($n = 123$) tienen un PSQI promedio de 5.41 (DE = 2.14), frente a 3.87 (DE = 2.47) de quienes lo usan menos de 30 minutos ($n = 77$). La diferencia entre grupos (alto menos bajo) es de 1.54 puntos (IC 95 %: 0.87 a 2.22) y es significativa según la t de Welch, $t(144.6) = 4.53$, $p < 0.001$, y según Mann-Whitney, $U = 6391$, $p < 0.001$. El tamaño del efecto es mediano (d de Cohen = 0.68; IC 95 %: 0.39 a 0.97). Las varianzas son similares (Levene, $p = 0.199$).

3.4 Niveles de uso de pantallas (ANOVA)

Se formaron terciles de horas de pantalla: bajo (hasta 6.1 h), medio (6.1 a 8.0 h) y alto (más de 8.0 h). El PSQI difiere entre los tres niveles: ANOVA $F(2, 197) = 6.98$, $p = 0.001$, $\eta^2 = 0.066$ (efecto mediano); Kruskal-Wallis $H = 13.27$, $p = 0.001$; homogeneidad de varianzas con Levene $p = 0.757$. En la prueba de Tukey, difieren bajo frente a medio (diferencia = 1.16; $p = 0.013$) y bajo frente a alto (diferencia = 1.39; $p = 0.002$); no difieren medio frente a alto (diferencia = 0.23; $p = 0.835$). La diferencia se concentra entre el uso bajo y el resto, sin un aumento adicional claro entre medio y alto.

Tabla 4: PSQI por tercil de horas de pantalla.

Nivel de pantalla	n	PSQI medio	DE
Bajo	69	3.99	2.31
Medio	64	5.14	2.34
Alto	67	5.37	2.31

Tabla 5: Comparaciones por pares de Tukey.

Comparación	Diferencia de medias	IC 95 %	p ajustado
Bajo frente a medio	1.16	0.20 a 2.11	0.013
Bajo frente a alto	1.39	0.45 a 2.33	0.002
Medio frente a alto	0.23	−0.73 a 1.19	0.835

3.5 Uso nocturno y mala calidad de sueño (chi-cuadrado)

Existe asociación estadísticamente significativa entre el uso nocturno y la mala calidad de sueño: $\chi^2(1) = 12.43$, $p < 0.001$, V de Cramér = 0.249 (efecto pequeño). Tiene mala calidad de sueño el 51.2 % de los estudiantes con uso nocturno de 30 minutos o más, frente al 26.0 % de los demás. El odds ratio es 2.99 (IC 95 %: 1.61 a 5.56): las probabilidades (odds) de mala calidad de sueño con uso nocturno alto son 2.99 veces las del grupo con uso bajo. Todas las frecuencias esperadas superan 5 (mínima = 32.0), por lo que se cumple el supuesto de la prueba.

Tabla 6: Calidad de sueño según uso nocturno del celular.

Celular antes de dormir	Buena (PSQI $\leq$ 5)	Mala (PSQI > 5)	% con mala calidad
Menos de 30 min	57	20	26.0 %
30 min o más	60	63	51.2 %

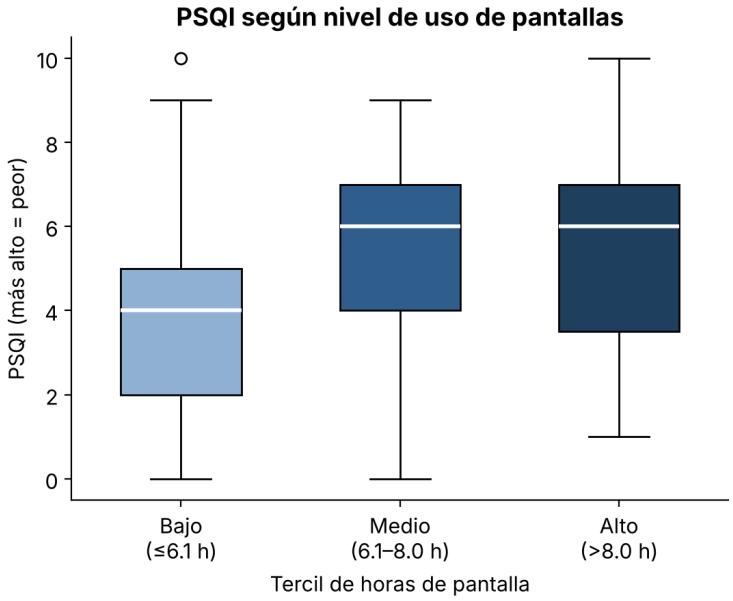


Figura 4: PSQI según tercil de horas diarias de pantalla.

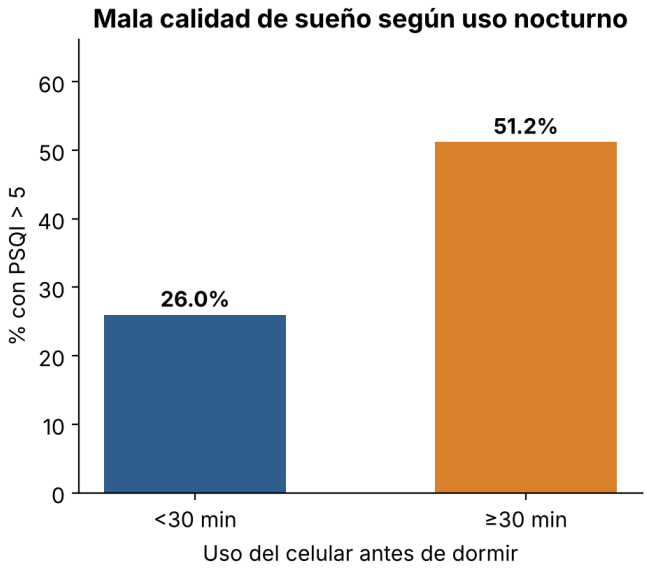


Figura 5: Porcentaje de estudiantes con mala calidad de sueño según el uso nocturno del celular.

3.6 Regresión lineal múltiple

El modelo es significativo, $F(6, 193) = 8.19$, $p < 0.001$, y explica el 20.3 % de la variabilidad del PSQI (R^2 ajustado = 17.8 %).

Tabla 7: Regresión lineal múltiple sobre el PSQI.

Variable	b	Error estándar	IC 95 %	p	β estandarizado
Celular antes de dormir (+10 min)	0.304	0.071	0.164 a 0.445	< 0.001	0.308
Horas de pantalla (+1 h/día)	0.176	0.073	0.032 a 0.321	0.017	0.176
Estudio o trabajo (+1 h/día)	0.154	0.071	0.014 a 0.294	0.031	0.142
Cafeína (+1 taza/día)	0.189	0.135	−0.077 a 0.455	0.163	0.092
Masculino (frente a femenino)	−0.278	0.312	−0.893 a 0.337	0.374	−0.058
Edad (+1 año)	0.026	0.067	−0.107 a 0.158	0.704	0.024
Intercepto	0.679	1.617	−2.510 a 3.868	0.675	—

Manteniendo las demás variables constantes, cada hora adicional de pantalla se asocia con 0.18 puntos más de PSQI ($p = 0.017$); cada 10 minutos adicionales de uso nocturno se asocian con 0.30 puntos más de PSQI ($p < 0.001$). Entre los controles, el tiempo de estudio o trabajo tiene una asociación significativa con el PSQI y la cafeína, el sexo y la edad no.

Verificación de supuestos

No hay multicolinealidad (VIF máximo = 1.30). Los residuos tienen varianza constante (Breusch-Pagan, $p = 0.826$). No hay autocorrelación relevante (Durbin-Watson = 1.82). Shapiro-Wilk detecta una desviación de la normalidad de los residuos ($W = 0.982$, $p = 0.013$); con $n \geq 100$ la inferencia es razonablemente robusta a desviaciones leves.

Tabla 8: Supuestos del modelo lineal.

Supuesto	Prueba	Resultado	Conclusión
Sin multicolinealidad	VIF máximo	1.30	Se cumple
Varianza constante	Breusch-Pagan	p = 0.826	Se cumple
Errores independientes	Durbin-Watson	1.82	Se cumple
Normalidad de residuos	Shapiro-Wilk	W = 0.982; p = 0.013	Desviación leve, tolerable con n $\geq$ 100

3.7 Regresión logística

El modelo es significativo ($p < 0.001$; pseudo R^2 de McFadden = 0.122) y su capacidad de discriminar entre estudiantes con buena y mala calidad de sueño es aceptable (AUC = 0.737). Con ajuste por las demás variables, cada hora adicional de pantalla multiplica las probabilidades de mala calidad de sueño por 1.23 (IC 95 %: 1.06 a 1.44; $p = 0.007$); cada 10 minutos adicionales de uso nocturno las multiplican por 1.26 (IC 95 %: 1.09 a 1.46; $p = 0.002$). Ninguno de los controles tiene una asociación significativa.

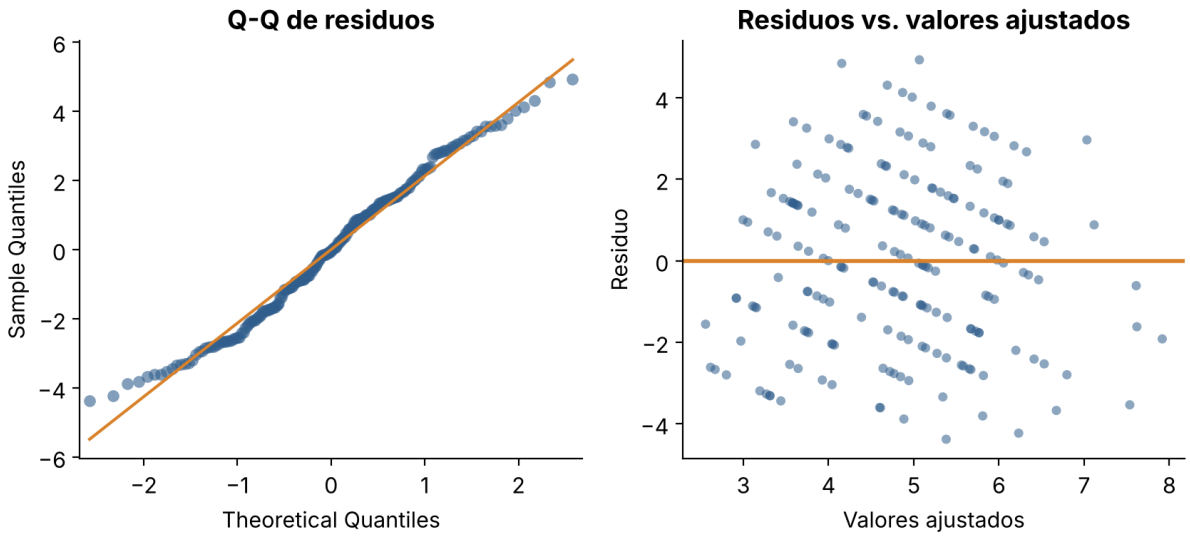


Figura 6: Gráfico Q-Q de los residuos (izquierda) y residuos frente a valores ajustados (derecha).

Tabla 9: Regresión logística sobre mala calidad de sueño (PSQI > 5).

Variable	Odds ratio	IC 95 %	p
Horas de pantalla (+1 h/día)	1.23	1.06 a 1.44	0.007
Celular antes de dormir (+10 min)	1.26	1.09 a 1.46	0.002
Cafeína (+1 taza/día)	1.03	0.79 a 1.34	0.827
Estudio o trabajo (+1 h/día)	1.04	0.90 a 1.20	0.578
Masculino (frente a femenino)	0.69	0.37 a 1.29	0.243
Edad (+1 año)	1.04	0.91 a 1.19	0.562

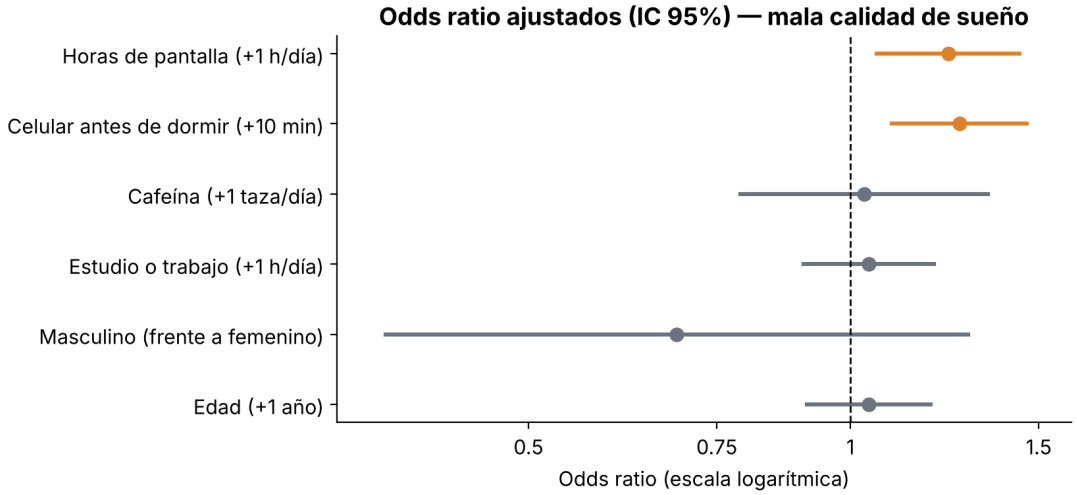


Figura 7: Odds ratio ajustados de mala calidad de sueño. Los intervalos que no cruzan 1 aparecen en naranja.

4 Discusión

Se rechaza H_0 para el uso nocturno del celular, las horas de pantalla y las horas en redes sociales: a mayor uso, peor calidad de sueño.

Todas las técnicas aplicadas apuntan en la misma dirección (correlación, comparación de grupos, ANOVA, chi-cuadrado y regresión), lo que da consistencia al resultado.

Al ajustar por las demás variables, el uso nocturno tiene el coeficiente estandarizado más alto ($\beta = 0.31$, frente a 0.18 de las horas de pantalla). Esto coincide con la idea de que el momento del uso pesa más que la cantidad total (Chang et al., 2015).

Las horas en videojuegos no se asocian con el PSQI ($r = 0.06$), lo que sugiere que no basta con medir las horas totales: importa también qué se hace y cuándo.

El modelo lineal explica el 20.3 % de la variabilidad del PSQI, de modo que la mayor parte del sueño depende de otros factores. Que la cafeína no resulte significativa no prueba que no tenga efecto: con $n = 200$, un efecto pequeño puede quedar sin detectar (solo se detectan correlaciones de al menos $|r| \approx 0.20$ con 80 % de potencia).

5 Limitaciones

- **Datos simulados.** La muestra no proviene de estudiantes reales, así que los resultados ilustran el método y no describen a ninguna población. Al ser generados con una relación supuesta, es esperable que el análisis la recupere.
- **Diseño transversal.** Una correlación no demuestra causalidad. También es posible la causalidad inversa: dormir mal puede llevar a usar más el celular por la noche.
- **Variables omitidas.** Estrés, horarios académicos, trabajo nocturno, ruido y salud mental pueden confundir la relación.
- **Potencia.** Con $n = 200$ y $\alpha = 0.05$, la muestra detecta con 80 % de potencia correlaciones de alrededor de $|r| = 0.20$ o más; efectos menores pasarían inadvertidos.
- **Pruebas múltiples.** No se corrigió por el número de contrastes realizados, por lo que los valores p entre 0.01 y 0.05 (en la regresión lineal: Estudio o trabajo (+1 h/día) y Horas de pantalla (+1 h/día)) deben leerse con cautela.
- **Punto de corte.** El umbral de 30 minutos de uso nocturno es una decisión del análisis; otros umbrales pueden dar resultados distintos.

6 Conclusiones y recomendaciones

1. El uso del celular antes de dormir es el factor más asociado con peor calidad de sueño ($r = 0.39$); la diferencia de PSQI entre quienes lo usan 30 minutos o más y quienes no es de 1.54 puntos ($d = 0.68$), y la proporción con mala calidad de sueño es 51.2 % frente a 26.0 % (OR = 2.99).
2. Las horas diarias de pantalla también se asocian con peor calidad de sueño ($r = 0.31$; ANOVA, $p = 0.001$), con la mayor diferencia entre el uso bajo y el resto.
3. Con ajuste por la cafeína, el tiempo de estudio o trabajo, el sexo y la edad, cada hora adicional de pantalla suma 0.18 puntos de PSQI y cada 10 minutos de uso nocturno suman 0.30.
4. El 41.5 % de la muestra presenta mala calidad de sueño (PSQI > 5).

Recomendaciones. Según estos resultados, reducir el uso del celular en la última hora antes de dormir es la medida con más respaldo estadístico. Para un estudio real, se recomienda aplicar el PSQI completo a una muestra aleatoria de estudiantes, medir también el horario de uso y repetir este análisis, idealmente con un diseño longitudinal.

Referencias

[1] Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research, 28*(2), 193–213.

[2] Chang, A.-M., Aeschbach, D., Duffy, J. F., & Czeisler, C. A. (2015). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 112*(4), 1232–1237.

[3] Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

[4] Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic review. *Sleep Medicine Reviews, 21*, 50–58.

[5] Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 92–96.

[6] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272.

A Anexo: reproducibilidad

Este informe se generó automáticamente con la aplicación de análisis a partir de los datos cargados; si los datos cambian, todas las cifras, tablas, figuras e interpretaciones se recalculan.

Modelo lineal: psqi_total = horas_pantalla_dia + pre_sueno_10min + tazas_cafeina_dia + horas_estudio_trabajo_dia + masculino + edad.

Parámetros: punto de corte del PSQI = 5; umbral de uso nocturno = 30 minutos; $\alpha = 0.05$.

Software: Python 3.13.16, NumPy 2.5.3, pandas 3.0.5, SciPy 1.18.1, statsmodels 0.15.0.

Datos de ejemplo: se generaron con el script 01_generar_datos.py (semilla 2026).